Test evaluación tema 6

1.- Dos sistemas operativos diferentes pueden comunicarse en red local aunque tengan configuradas subredes e IPs totalmente incompatibles.

Verdadero
Falso

2.- Compartir una impresora en red solo es útil si todos los ordenadores de la oficina utilizan exactamente la misma versión del sistema operativo.

Verdadero
Falso

3.- Para garantizar la seguridad, el acceso de invitados (guest) sin contraseña debe activarse por defecto en todos los recursos compartidos de la red.

Verdadero
Falso

4.- Tras realizar modificaciones o añadir nuevas líneas en el archivo /etc/exports de un servidor NFS, ¿qué comando permite aplicar los cambios en caliente de manera inmediata sin reiniciar por completo el servicio del sistema?

a. ip a

b. exportfs -r

c. systemctl status nfs-kernel-server

d. smbstatus

5.- Los permisos de "Solo Lectura" en una carpeta compartida impiden que un usuario cliente modifique o elimine los archivos contenidos en ella.

Verdadero
Falso

6.- Al definir restricciones de acceso en el archivo smb.conf, ¿cómo se especifica correctamente que un recurso está disponible únicamente para los miembros de un grupo del sistema operativo Linux en la directiva valid users?

a. valid users = @alumnos

b. valid users = alumnos

c. valid users = group.alumnos

d. valid users = %alumnos

7.- El protocolo SMB/CIFS permite configurar permisos a nivel de recurso compartido y también a nivel de sistema de archivos (permisos NTFS/POSIX).

Verdadero
Falso

8.- En un cliente Linux, se desea realizar el montaje manual de un directorio remoto compartido por un servidor NFS (con IP 192.168.1.50) en un punto de montaje local llamado /mnt/remoto. ¿Cuál es el comando correcto?

a. mount /ruta/compartida //192.168.1.50/mnt/remoto

b. connect nfs://192.168.1.50/ruta/compartida -> /mnt/remoto

c. smbclient //192.168.1.50/ruta/compartida /mnt/remoto

d. mount -t nfs 192.168.1.50:/ruta/compartida /mnt/remoto

9.- Registrar los cambios y las contraseñas de administrador en texto plano dentro de un documento público es una buena práctica de documentación.

Verdadero
Falso

10.- En el archivo de configuración de Samba (smb.conf), el parámetro writable = yes permite a los usuarios con acceso guardar cambios en el recurso.

Verdadero
Falso

11.- En un equipo de trabajo con SO mixto, es imposible que usuarios de Linux y Windows editen de forma colaborativa archivos guardados en un NAS.

Verdadero
Falso

12.- En un entorno empresarial heterogéneo, el almacenamiento centralizado de archivos reduce la duplicidad de datos y facilita las copias de seguridad.

Verdadero
Falso

13.- ¿Cuál es el propósito principal de instalar una herramienta de gestión como Webmin en la administración de servidores Linux?

a. Reemplazar los protocolos de red NFS y Samba por un protocolo de transferencia propietario.

b. Actuar como un software de firewall perimetral para detectar malware en tránsito.

c. Cifrar automáticamente los discos duros de las estaciones de trabajo cliente.

d. Proporcionar una interfaz gráfica basada en navegador web para configurar servicios, usuarios y parámetros del sistema sin depender exclusivamente de la terminal de comandos.

14.- Al crear, modificar o gestionar carpetas compartidas de Samba o NFS utilizando una interfaz gráfica web de administración como Webmin, ¿qué ocurre internamente a nivel de sistema operativo en el servidor?

a. La herramienta compila un nuevo núcleo del sistema operativo de manera transparente.

b. Los parámetros se guardan exclusivamente en una base de datos en la nube ajena al servidor local.

c. Se bloquea permanentemente el acceso a la edición manual por terminal de comandos.

d. La herramienta escribe y modifica de forma automatizada las directivas correspondientes dentro de los archivos de configuración reales del servicio (smb.conf o /etc/exports).

15.- Para comprobar de forma remota qué recursos compartidos o directorios tiene exportados activamente un servidor NFS desde un equipo cliente Linux, ¿qué comando de diagnóstico debe ejecutarse?

a. showmount -e [IP_DEL_SERVIDOR]

b. ping [IP_DEL_SERVIDOR]

c. smbstatus

d. testparm -v

16.- Mapear una unidad de red en Windows es una forma de comprobar que el acceso al recurso compartido del servidor funciona correctamente.

Verdadero
Falso

17.- Un directorio local de Linux configurado para compartirse por red tiene asignados permisos POSIX estándar drwxr-xr-x (755). Si en el archivo de configuración del servicio de red (Samba o NFS) se establece que un determinado grupo tiene permisos de escritura, ¿qué sucederá cuando un usuario de ese grupo intente crear un archivo desde la red?

a. El sistema cliente experimentará un bloqueo debido a una incompatibilidad crítica de controladores.

b. Podrá crear el archivo con éxito ya que las directivas del servicio de red tienen prioridad sobre el sistema de archivos local.

c. El archivo se creará, pero el sistema operativo lo eliminará de forma automática inmediatamente.

d. El servidor denegará la operación (Permission Denied) debido a que los permisos locales del sistema de archivos de Linux restringen la escritura y prevalecen sobre el servicio.

18.- Al configurar un servicio en Linux, es necesario reiniciar el demonio del servicio (o recargar su configuración) para que los cambios surtan efecto.

Verdadero
Falso

19.- El protocolo FTP es la mejor opción para la edición directa y simultánea de documentos de oficina compartidos en tiempo real dentro de una red local.

Verdadero
Falso

20.- Para compartir una carpeta en Windows, es obligatorio utilizar la línea de comandos de PowerShell, ya que la interfaz gráfica no lo permite.

Verdadero
Falso

21.- Para acceder de manera predeterminada a la consola de administración web de Webmin desde un equipo cliente en la red, ¿qué combinación de protocolo de transporte y puerto debe especificarce en el navegador?

a. https://IP_SERVIDOR:3000

b. https://IP_SERVIDOR:10000

c. http://IP_SERVIDOR:80

d. ftp://IP_SERVIDOR:21

22.- Si se requiere que los montajes de directorios NFS en un cliente Linux permanezcan activos de forma persistente tras reiniciar o apagar el equipo, ¿en qué archivo de configuración del cliente deben declararse de forma estática?

a. /etc/exports

b. /etc/fstab

c. /etc/samba/smb.conf

d. /etc/hosts

23.- ¿Qué protocolo de nivel de aplicación utiliza de forma nativa un cliente Microsoft Windows para realizar el descubrimiento de recursos e interoperar en la transferencia de archivos con un servidor Samba en Linux?

a. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

b. SMB / CIFS (Server Message Block)

c. SSH (Secure Shell)

d. NFS (Network File System)

24.- Un grupo de trabajo puede acceder a una impresora conectada a un servidor Linux desde clientes Windows si se configura correctamente el servicio CUPS con Samba.

Verdadero
Falso

25.- Tras crear un nuevo usuario en el sistema operativo Linux mediante comandos tradicionales, este no puede autenticarse desde un cliente de red al intentar acceder a un recurso privado de Samba. ¿Qué paso administrativo previo es obligatorio realizar en el servidor?

a. Registrar al usuario en el archivo de configuración /etc/exports.

b. Asignar al usuario una contraseña específica para el servicio Samba mediante el comando smbpasswd -a.

c. Forzar el cambio del nombre de usuario a mayúsculas en el servidor.

d. Reiniciar el resolvedor de nombres de DNS en el equipo cliente.

26.- Al verificar el estado de un servicio de red mediante la herramienta de administración del sistema, el comando systemctl status [nombre_servicio] reporta que se encuentra en estado inactive (dead). ¿Qué interpretación correcta se debe hacer y cómo se corrige?

a. El proceso del demonio del servicio está detenido; se debe iniciar ejecutando el comando sudo systemctl start [nombre_servicio].

b. El servicio opera de forma correcta en segundo plano y no requiere ninguna acción correctora.

c. La sintaxis del comando es errónea ya que el diagnóstico de servicios activos requiere el uso de ping.

d. Se ha detectado una corrupción física en el sistema de archivos que exige el formateo inmediato de la unidad.

27.- NFS (Network File System) es un protocolo diseñado originalmente para sistemas Windows y no tiene soporte nativo en sistemas Unix/Linux.

Verdadero
Falso

28.- Para exportar un directorio en el archivo /etc/exports con permisos de solo lectura para una subred específica (por ejemplo, 192.168.1.0/24), ¿cuál es la sintaxis exacta y correcta que exige el protocolo NFS?

a. /ruta/directorio (ro,sync) 192.168.1.0/24

b. /ruta/directorio = 192.168.1.0/24 [read-only]

c. /ruta/directorio 192.168.1.0/24(ro,sync)

d. 192.168.1.0/24:/ruta/directorio ro

29.- ¿Qué información específica y de utilidad para el diagnóstico proporciona la ejecución del comando smbstatus en la terminal de un servidor Linux?

a. Permite restablecer de forma masiva las directivas de seguridad globales del dominio.

b. Informa detalladamente y en tiempo real sobre las conexiones activas de los clientes, las identidades de usuario autenticadas y los recursos o archivos bloqueados en uso.

c. Realiza un análisis del espacio de almacenamiento disponible y la fragmentación de los discos.

d. Muestra las reglas de filtrado y los puertos bloqueados actualmente por el cortafuegos del sistema.

30.- Al configurar una exportación en el archivo /etc/exports de un servidor NFS, ¿qué opción debe incluirse explícitamente entre paréntesis para habilitar permisos de lectura y escritura a los clientes autorizados?

a. mode=777

b. writable

c. read-write

d. rw

31.- En un archivo de configuración de orquestación o despliegue en contenedores, se define la siguiente directiva para exponer un servicio web de red: ports: - "8080:3000". ¿A través de qué puerto del sistema anfitrión (host) deberán conectarse los clientes en su navegador?

a. 80

b. 3000

c. 8080

d. Ninguno, la directiva genera un error crítico de inicialización.

32.- La documentación técnica de una instalación de red debe incluir las direcciones IP, las rutas de los recursos y los permisos asignados.

Verdadero
Falso

33.- Si un servicio está correctamente iniciado en el servidor, los clientes siempre podrán acceder, sin importar las reglas del cortafuegos (firewall).

Verdadero
Falso

34.- Para configurar una carpeta compartida en Samba de manera que cualquier usuario de la red (incluidos invitados sin cuenta autenticada) pueda acceder únicamente en modo lectura, ¿qué combinación de directivas es la correcta en smb.conf?

a. read only = yes y guest ok = yes

b. public = no y write list = all

c. browseable = no y guest account = root

d. writable = yes y guest only = no

35.- ¿Cuál es la función principal de la herramienta de terminal testparm en la administración del servicio Samba?

a. Analizar el archivo smb.conf en busca de errores sintácticos o directivas mal escritas antes de aplicar los cambios.

b. Forzar el montaje automático de los recursos compartidos en los clientes.

c. Sincronizar las cuentas de usuario locales con un directorio activo externo.

d. Evaluar el ancho de banda y la velocidad de transferencia en la red.

36.- El comando ping utiliza el protocolo ICMP y sirve para verificar la conectividad de red entre una máquina Windows y una máquina Linux.

Verdadero
Falso

37.- En la sección [global] del archivo smb.conf, ¿qué implicación técnica tiene establecer la directiva security = user?

a. Desactiva por completo el filtrado de acceso basado en grupos de usuarios de Linux.

b. Obliga al cliente a proveer un nombre de usuario y contraseña válidos que el servidor Samba validará contra su propia base de datos local.

c. Permite el acceso libre a cualquier usuario sin necesidad de proporcionar credenciales.

d. Delega la seguridad y la autenticación exclusivamente en un servidor NFS externo.

38.- La necesidad de compartir archivos entre Linux y Windows en una red local surge únicamente cuando los sistemas operativos usan el mismo sistema de archivos nativo (como EXT4).

Verdadero
Falso

39.- La herramienta smbclient en Linux permite listar y verificar los recursos compartidos disponibles en un servidor Windows o Samba.

Verdadero
Falso

40.- Un cliente de red experimenta una congelación prolongada de la terminal al intentar montar un recurso compartido que finaliza con el error Connection timed out (Tiempo de espera agotado). Si previamente se verificó la conectividad básica mediante comandos de eco (ping), ¿cuál es la causa más probable del fallo en el entorno del servidor?

a. Un cortafuegos activo (ufw o iptables) en el servidor está bloqueando o descartando el tráfico dirigido a los puertos de escucha específicos del servicio de archivos (como el puerto TCP 2049 para NFS).

b. Las credenciales de acceso de los usuarios han expirado localmente en el servidor de identidades.

c. El directorio destinado como punto de montaje local en el cliente ha sido modificado en sus atributos de solo lectura.

d. El archivo principal de configuración del servicio contiene un error tipográfico insalvable en la definición de la ruta.

41.- Si un equipo Windows no puede hacer ping a uno Linux, la única causa posible es que los sistemas operativos son incompatibles entre sí.

Verdadero
Falso

42.- El servicio Samba se utiliza principalmente para que los sistemas Linux puedan integrarse y compartir recursos en redes de Microsoft Windows.

Verdadero
Falso